

Métricas de Usabilidade Aplicadas ao Sistema EzList

Índice

Métricas de Usabilidade Aplicadas ao Sistema EzList	1
Métricas Utilizadas	2
1. Taxa de Conclusão de Tarefas (<i>Completion Rate</i>)	2
2. Eficiência Baseada no Tempo	3
3. Tempo Médio por Tarefa	4
4. Taxa de Erros	4
5. Taxa de Aprendizado (<i>Learning Rate</i>)	5
6. Percentual de Ajuda Solicitada ou Necessária (Via Vídeo ou Observação)	5
7. Caminhos Ótimos	6
Cálculos	7
1. Taxa de Conclusão de Tarefas (<i>Completion Rate</i>)	7
2. Eficiência Baseada no Tempo	8
3. Tempo Médio por Tarefa	9
4. Taxa de Erros	10
5. Taxa de Aprendizado (<i>Learning Rate</i>)	12
6. Percentual de Ajuda	13
7. Caminhos ótimos	13
Gráficos	14
Frequência de Tipos de Problemas	14
Duração total por Residente e Evento	14
Conclusão	16
Referências	18

Métricas Utilizadas

A avaliação da usabilidade de sistemas interativos envolve métricas quantitativas que refletem a qualidade da interação do usuário com o sistema. Nesse contexto, a norma ISO/IEC 9241-11 define usabilidade como “a extensão na qual um produto pode ser utilizado por usuários específicos para alcançar objetivos definidos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico” (ISO, 2018).

Para a análise do sistema EzList, foram selecionadas métricas consagradas na literatura de usabilidade, conforme diretrizes da ISO/IEC 9126-4 e orientações propostas por Jakob Nielsen (2001). As métricas consideradas neste estudo incluem:

- Taxa de Sucesso das Tarefas;
- Tempo Médio por Tarefa;
- Eficiência baseada no Tempo;
- Taxa de Erros;
- Learning Rate (taxa de aprendizado).
- Percentual de Ajuda Solicitada ou Necessária (Via Vídeo ou Observação)

1. Taxa de Conclusão de Tarefas (*Completion Rate*)

Essa métrica está diretamente relacionada à eficácia do sistema. Ela indica a proporção de tarefas que os usuários conseguiram completar com sucesso, refletindo o quão bem o sistema permite que os objetivos sejam alcançados.

$$Efetividade = \frac{\text{Número de tarefas concluídas com sucesso}}{\text{Número total de tarefas realizadas}} \times 100\%$$

Este índice permite identificar falhas de usabilidade graves, como fluxos pouco intuitivos, ausência de feedback ou etapas confusas. Quanto mais próximo de 100%, maior a eficácia percebida do sistema.

Exemplo:

Suponha que 5 usuários realizaram 3 tarefas cada, totalizando 15 tarefas. Destas, 13 foram concluídas com sucesso.

$$Efetividade = \frac{13}{15} \times 100\% = 86,67\%$$

Ou seja, neste exemplo a maioria das tarefas foi completada com sucesso, mas há margem para aprimoramento na fluidez da interface ou clareza das instruções.

2. Eficiência Baseada no Tempo

A eficiência, de acordo com a ISO/IEC 9241-11 (ISO, 2018), está relacionada à quantidade de recursos utilizados em relação à precisão e completude com que os usuários alcançam seus objetivos. A fórmula utilizada é:

$$\text{Time Based Efficiency} = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{NR}$$

Onde:

- $n_{ij} = 1$, se o usuário j completou a tarefa i com sucesso; 0 caso contrário;
- t_{ij} = tempo gasto pelo usuário j na tarefa i ;
- N = número total de tarefas;
- R = número total de usuários.

Basicamente, essa métrica busca responder *quanto tempo os usuários levam para concluir com sucesso suas tarefas*. Quanto maior este valor, maior indica a eficiência.

Exemplo:

Considere um cenário com 2 usuários ($R = 2$) e 2 tarefas ($N = 2$). Observe a Tabela a seguir:

Usuário	Tarefa 1	Tarefa 2
U1	$n = 1, t = 40s$	$n = 1, t = 50s$
U2	$n = 1, t = 60s$	$n = 0, t = 40s$

Aplicando os valores à fórmula:

$$TBE = \frac{\left(\frac{1}{40} + \frac{1}{50}\right) + \left(\frac{1}{60} + \frac{0}{40}\right)}{2 \times 2} = \frac{(0,025 + 0,02) + (0,0167 + 0)}{4} = \frac{0,0617}{4} = 0,0154$$

O valor obtido (0,0154) representa a eficiência média em termos de tarefas bem-sucedidas por segundo. Em outras palavras, quanto maior esse valor, mais rapidamente e com maior sucesso os usuários conseguem completar suas tarefas.

3. Tempo Médio por Tarefa

Indica o tempo médio gasto pelos usuários para completar cada tarefa, sendo uma métrica auxiliar na avaliação da eficiência.

$$Tempo\ medio = \frac{\sum Tempo\ por\ usuario}{Numero\ total\ de\ usuarios}$$

Quanto menor o tempo médio sem comprometer a taxa de sucesso, melhor o desempenho percebido do sistema.

Exemplo:

Com 15 tarefas realizadas e um total de 780 segundos de execução:

$$Tempo\ medio = \frac{780}{15} = 52s$$

Este valor deve ser contrastado em detrimento ao tempo de referência (*baseline*).

4. Taxa de Erros

Mede a frequência com que os usuários cometem erros durante a execução das tarefas.

Um erro pode ser um clique errado, o preenchimento de um campo inadequado ou a interrupção do fluxo de uma tarefa.

$$Taxa\ de\ Erros = \frac{Numero\ total\ de\ erros\ cometidos}{Numero\ total\ de\ interacoes}$$

Essa métrica serve para identificar pontos da interface que causam confusão, necessidade de treinamento adicional ou *redesign*.

Exemplo:

Suponha que os usuários cometeram 6 erros durante as 15 tarefas.

$$Taxa\ de\ Erros = \frac{6}{15} = 0,4 \text{ [erros por tarefa]}$$

Uma taxa de 0,4 pode ser considerada elevada dependendo da criticidade da tarefa (por exemplo, o cadastro de paciente). Seria recomendável investigar os pontos de atenção na interface.

5. Taxa de Aprendizado (*Learning Rate*)

A taxa de aprendizado mede a evolução do desempenho do usuário ao repetir uma tarefa semelhante. No EzList, essa análise foi aplicada às tarefas 1, 2 e 6 (inserção de pacientes), que possuem estrutura análoga.

$$\text{Taxa de Aprendizado} = \frac{(\text{Tempo } T1 + \text{Tempo } T2) - \text{Tempo } T6}{\text{Tempo } (T1 + T2)} \times 100$$

Onde,

- Tarefa 1: inserir um paciente;
- Tarefa 2: associar um procedimento;
- Tarefa 6: inserir outro paciente e associar a um procedimento.

Se o valor desta métrica for inferior a 1, significa que houve ganho de performance com a familiarização, evidenciando uma curva de aprendizado positiva.

Exemplo:

Se o tempo médio na Tarefa 1 + Tarefa 2 (primeiro cadastro/procedimento) foi de 60 segundos e, na Tarefa 6 (segundo cadastro/procedimento), foi de 40 segundos:

$$\text{Taxa de Aprendizado} = \frac{40}{60} \times 100 = \cong 67\%$$

Ou seja, houve um ganho de 33% no tempo, sugerindo que o sistema apresenta uma curva de aprendizado rápida e intuitiva.

6. Percentual de Ajuda Solicitada ou Necessária (Via Vídeo ou Observação)

Tal métrica quantifica a proporção de usuários que solicitaram ou precisaram de ajuda externa durante a realização de tarefas no sistema, sendo útil para avaliar a autossuficiência da interface. A ajuda pode ser classificada em:

- Ajuda solicitada: quando o usuário expressa verbalmente ou gestualmente uma dúvida.
- Ajuda necessária (não solicitada): quando o avaliador intervém devido a estagnação, hesitação prolongada ou erro reiterado.

A métrica reflete o grau de dependência do usuário em relação ao suporte externo, sendo útil especialmente em testes observacionais com gravação de vídeo.

Fórmula:

$$PA = \frac{\sum_{i=1}^U \sum_{j=1}^T a_{ij}}{U \times T} \times 100$$

Onde:

- PA : percentual de Ajuda solicitada ou necessária (%)
- $a_{ij} = 1$ se o usuário i solicitou ou precisou de ajuda na tarefa j ; 0 caso contrário.

7. Caminhos Ótimos

Um Caminho Ótimo visa mensurar a proporção de usuários que conseguiram realizar uma determinada tarefa seguindo o fluxo esperado ou ideal, definido previamente com base em critérios como tempo de execução, número mínimo de ações ou etapas percorridas sem desvios. Esta indicação reflete a eficiência esperada do sistema sob condições normais de uso e serve como indicador de clareza e fluidez na interface.

Segundo a norma ISO/IEC 25062 (ISO, 2006), pode-se estabelecer o Caminho Ótimo como uma referência basal (internamente definida) para julgar o desempenho futuro de usuários ou versões futuras do sistema. Para isto, define-se o caminho ideal com base em heurísticas ou tarefas modeladas (por especialista, fluxo ideal, protótipo validado etc.). No caso do sistema EzList, a definição de Caminho Ótimo pode ser baseada no Tempo mínimo estimado para cada tarefa.

Exemplo:

Caminho Mínimo de Tempo:

- Estimado por:
 - Um especialista executando as tarefas, e/ou;
 - Média dos 3 usuários com menor tempo.
 - Ex.: para a Tarefa 2, o tempo mínimo observado entre os usuários mais fluentes foi 85 segundos. Define-se, então, que tempos ≤ 90 segundos serão considerados caminhos ótimos.

Cálculos

1. Taxa de Conclusão de Tarefas (*Completion Rate*)

Taxa Geral: 95.71%

Taxa por Residente:

Residente	Taxa
P01	85.714286
P02	100,00
P03	100,00
P04	100,00
P05	100,00
P06	100,00
P07	100,00
P08	100,00
P09	100,00
P10	71,43

Execução CMD:

Figura 1 - Execução Métrica 1 via Projeto EzList_IHC

```
Taxa de Conclusão de Tarefas
-----
Taxa Geral: 95.71%

Taxa por Residente:
Residente
P01      85.714286
P02     100.000000
P03     100.000000
P04     100.000000
P05     100.000000
P06     100.000000
P07     100.000000
P08     100.000000
P09     100.000000
P10      71.428571
```

Fonte: elaborado pela autora

2. Eficiência Baseada no Tempo

A interpretação de um “bom” valor para essa métrica depende muito do contexto do sistema, da complexidade das tarefas e das expectativas de usabilidade. No nosso caso, a TBE resultou em:

- TBE (valor decimal): 0.0147
- TBE (percentual): 1.47%

Onde:

- R (número de residentes): 10
- N (número de tarefas): 7
- Soma das razões ($\frac{n_{ij}}{t_{ij}}$): 1.029

Comparação com Caminhos Ótimos:

Não existe um valor “ideal” universal para a TBE; ela deve ser interpretada dentro do contexto do sistema. Se, por exemplo, para nossas tarefas a TBE calculada é de 1,5%, e isso corresponde a um tempo de conclusão aceitável para as tarefas definidas, então:

- Um valor maior de TBE indica que, em média, as tarefas são concluídas com sucesso em menos tempo (ou seja, mais “eficientes”). Por exemplo, um valor de TBE = 2%.
- Um valor menor pode indicar que, embora os usuários possam estar conseguindo concluir as tarefas, eles estão gastando muito tempo para isso, ou que há muitas tarefas não concluídas com sucesso. Por exemplo, um valor de TBE = 1%.

Os Caminhos ótimos utilizados se encontram no ponto 7.

Execução CMD:

Figura 2 - Execução Métrica 2 via Projeto EzList_IHC

```

=== Debug / Valores Intermediários ===
R (número de residentes): 10
N (número de tarefas): 7

--- Detalhes por (Residente, Tarefa) ---
Residente  Tarefa  n_ij  t_ij  ratio_ij
0          p01  tarefa 1    0  161.0  0.000000
1          p01  tarefa 2    1  177.0  0.005650
2          p01  tarefa 3    1  109.0  0.009174
3          p01  tarefa 4    1   35.0  0.028571
4          p01  tarefa 5    1   24.0  0.041667
..         ...    ...    ...    ...
65         p10  tarefa 3    1  121.0  0.008264
66         p10  tarefa 4    1   82.0  0.012195
67         p10  tarefa 5    1   31.0  0.032258
68         p10  tarefa 6    0  101.0  0.000000
69         p10  tarefa 7    1  105.0  0.009524
69         p10  tarefa 7    1  105.0  0.009524

[70 rows x 5 columns]
[70 rows x 5 columns]

Soma das razões (n_ij / t_ij) = 1.0295
Denominador (R*N) = 10 * 7 = 70
=====

Eficiência Baseada no Tempo (TBE) - Média das razões n_ij / t_ij
-----
TBE (valor decimal) = 0.0147
TBE (percentual)    = 1.47%
  
```

Fonte: elaborado pela autora

Figura 3 - Execução Métrica 2 com Caminhos Ótimos via Projeto EzList_IHC

```

--- Comparação entre TBE real e TBE ótima ---
TBE real (decimal): 0.0147
TBE real (%): 1.47%
TBE ótima (decimal): 0.0178
TBE ótima (%): 1.78%
Diferença absoluta: 0.30%
Soma das razões  $n_{ij} / t_{ij}$  (real): 1.0295
Denominador ( $R \cdot N$ ):  $10 \cdot 7 = 70$ 
-----

```

Fonte: elaborada pela autora

3. Tempo Médio por Tarefa

Tempo Médio Geral: 85.31 s

Tempo Médio por Residente:

Residente	Tempo Médio (s)
P01	44,14
P02	53,00
P03	67,43
P04	34,79
P05	41,60
P06	33,13
P07	25,22
P08	30,94
P09	23,86
P10	25,90

Tempo Médio por Tarefa:

Tarefa	Tempo Médio (s)
Tarefa 1	40,82
Tarefa 2	91,00
Tarefa 3	9,00
Tarefa 4	30,80
Tarefa 5	26,64
Tarefa 6	83,59
Tarefa 7	35,25

Execução CMD:

Figura 4 - Execução Métrica 3 via Projeto EzList_IHC

```
Tempo Médio (em segundos)
-----
Tempo Médio Geral: 85.31 s

Tempo Médio por Residente:
P01: 44.14 s
P02: 53.00 s
P03: 67.43 s
P04: 34.79 s
P05: 41.60 s
P06: 33.13 s
P07: 25.22 s
P08: 30.94 s
P09: 23.86 s
P10: 25.90 s

Tempo Médio por Tarefa:
tarefa 1: 40.82 s
tarefa 2: 91.00 s
tarefa 3: 9.00 s
tarefa 4: 30.80 s
tarefa 5: 26.64 s
tarefa 6: 83.59 s
tarefa 7: 35.25 s
```

Fonte: elaborado pela autora

4. Taxa de Erros

Taxa Global de Erros: 27.88%

Taxa de Erros por Residente:

Residente	Taxa de Erros
P01	7,14%
P02	16,67%
P03	21,43%
P04	31,58%
P05	26,67%
P06	13,33%
P07	33,33%
P08	18,75%
P09	40,91%
P10	50,00%

Execução CMD:

Figura 5 - Execução Métrica 4 via Projeto EzList_IHC

Taxa de Erros (por tarefa)	

Taxa Global de Erros: 27.88%	
Taxa de Erros por Residente:	
P01:	7.14%
P02:	16.67%
P03:	21.43%
P04:	31.58%
P05:	26.67%
P06:	13.33%
P07:	33.33%
P08:	18.75%
P09:	40.91%
P10:	50.00%

Fonte: elaborado pela autora

5. Taxa de Aprendizado (*Learning Rate*)

Taxa de Aprendizagem Geral: 16.34%

Taxa de Aprendizagem Por Residente:

Residente	Taxa de Erros
P01	24,56%
P02	30,07%
P03	-3,83%
P04	55,12%
P05	27,27%
P06	-128,15%
P07	-26,38%
P08	38,15%
P09	69,47%
P10	77,10%

Execução CMD:

Figura 6 - Execução Métrica 5 via Projeto EzList_IHC

```
Taxa de Aprendizagem entre Tarefa 1 + 2 e Tarefa 6
-----
Taxa de Aprendizagem Geral: 16.34%

P01: 24.56%
P02: 30.07%
P03: -3.83%
P04: 55.12%
P05: 27.27%
P06: -128.15%
P07: -26.38%
P08: 38.15%
P09: 69.47%
P10: 77.10%
```

Fonte: elaborado pela autora

6. Percentual de Ajuda

Para seu cálculo, foram consideradas as marcações feitas por observação direta ou por vídeos, quantificando o número de execuções em que foi registrada pelo menos uma solicitação ou intervenção de ajuda. Com base nos dados coletados, o valor calculado foi de 14,29%, indicando que em aproximadamente uma em cada sete execuções os usuários dependeram de assistência para concluir a tarefa.

Execução CMD:

Figura 7 - Execução Métrica 6 via Projeto EzList_IHC

```
Percentual de Ajuda Solicitada ou Necessária
-----
PA: 14.29%
-----
```

Fonte: elaborado pela autora

7. Caminhos ótimos

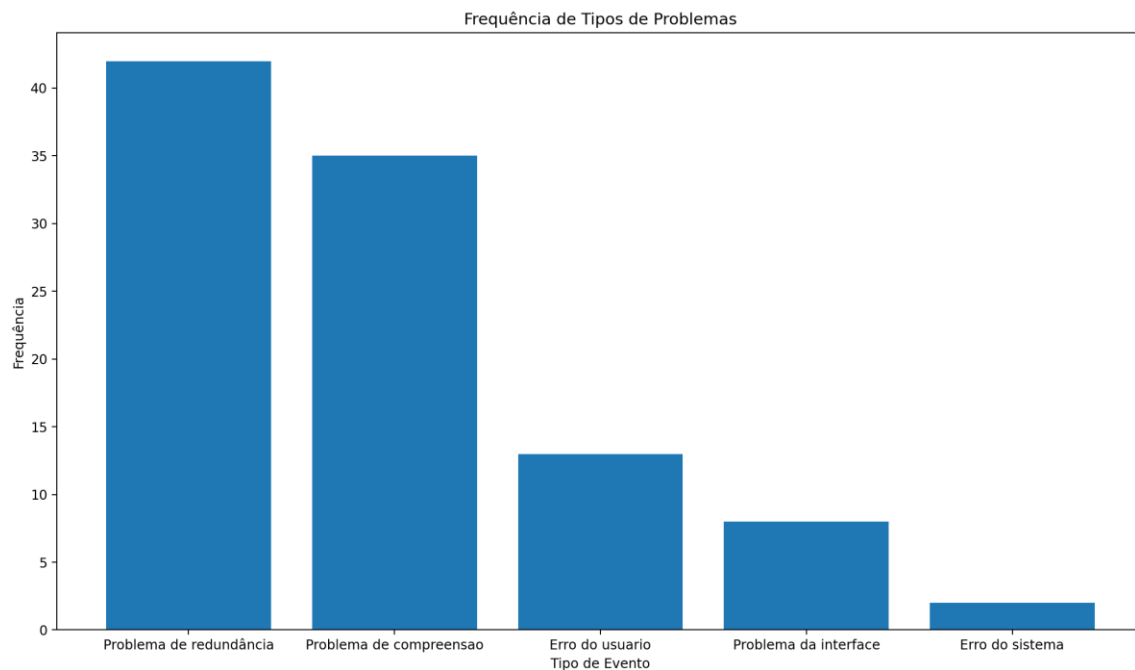
A construção da TBE ótima foi feita com base em uma metodologia que combinou referências de especialistas e dados empíricos. Especificamente, os tempos ótimos por tarefa foram definidos a partir da média entre os valores estimados por dois especialistas em usabilidade e os tempos reais dos três usuários com melhor desempenho (menor tempo). Essa abordagem mista buscou equilibrar um julgamento técnico fundamentado com observações práticas, compondo assim um *benchmark* razoável para comparação.

Métrica	Valor (%)
TBE Atual	1.47%
TBE Ótima (baseline)	1.78%

Gráficos

Frequência de Tipos de Problemas

Figura 8 - Gráfico de Tipos de Problemas



Fonte: elaborado pela autora

Chamada via código:

```
> python -m gerar_graficos.main --csv C:/caminho_csv/Linha_do_Tempo_EzList.csv  
--grafico barras
```

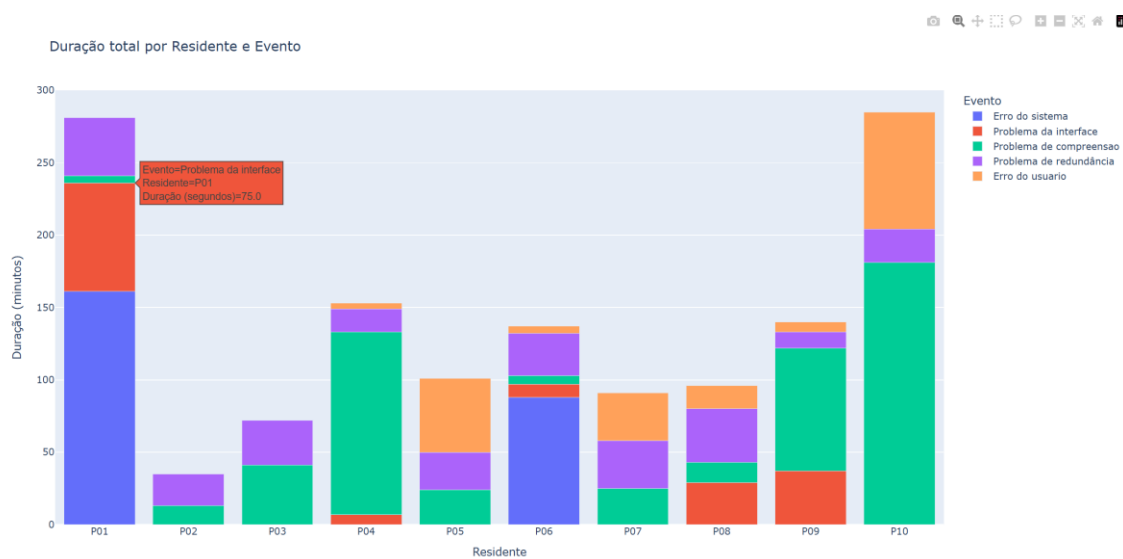
Eixo X: Cada categoria representa um tipo de problema (por exemplo, “Problema de redundância”, “Erro do usuário” etc.).

Eixo Y: Indica quantas vezes aquele problema ocorreu (frequência).

Descrição: Quanto mais alta a barra, maior a quantidade de ocorrências daquele tipo de problema.

Duração total por Residente e Evento

Figura 9 - Gráfico de duração total por Residente e Evento



Fonte: elaborado pela autora

Chamada via código:

```
> python -m gerar_graficos.main --csv C:/caminho_csv/Linha_do_Tempo_EzList.csv
--grafico duration
```

Eixo X: cada residente (P01, P02, ...).

Eixo Y: tempo total (em segundos).

Descrição: cada cor corresponde a um tipo de evento. A altura de cada “faixa” é o tempo gasto nesse evento específico, e a soma de todas as faixas dá o tempo total que o residente passou lidando com problemas.

Conclusão

Com base nos resultados obtidos, é possível traçar uma visão mais precisa sobre a usabilidade do sistema EzList. A taxa de conclusão de tarefas foi elevada (95,71% no total), indicando que os usuários, em sua maioria, conseguiram finalizar as atividades propostas. No entanto, alguns residentes apresentaram desempenho inferior, como o P10, com taxa de conclusão de 71,43%, o que sugere a necessidade de ajustes pontuais no fluxo para garantir maior uniformidade.

Neste estudo, a TBE real obtida foi de 1,47%, enquanto a TBE ótima (baseline), calculada com base em tempos estimados de execução ideal, resultou em 1,78%. A diferença de 0,30 pontos percentuais abaixo do ideal representa uma queda relativa de desempenho que, embora numericamente modesta, indica que os usuários estão realizando as tarefas com menor eficiência do que a esperada. Esse resultado sugere que o sistema, apesar de funcional, ainda impõe barreiras ou fricções que impactam o tempo necessário para a conclusão bem-sucedida das atividades. A definição da TBE ótima utilizou uma metodologia híbrida, integrando a avaliação de dois especialistas com dados observacionais. Os tempos ideais para cada tarefa foram obtidos a partir da média entre as estimativas fornecidas por dois especialistas em usabilidade e os tempos registrados dos três usuários que apresentaram o melhor desempenho. Essa estratégia buscou conciliar a análise técnica com evidências empíricas, resultando em um parâmetro de referência coerente para fins comparativos. A observação de que a TBE real está abaixo da referência ideal reforça a necessidade de investigar os pontos de atrito no fluxo de interação. Mesmo que os usuários estejam concluindo as tarefas com sucesso, o tempo adicional necessário pode indicar aspectos de usabilidade que ainda podem ser otimizados, como a clareza das instruções, a disposição de elementos na interface ou a redundância de passos.

Em relação à taxa de erros, a média global ficou em 27,88%, com variações significativas entre residentes (de 7,14% até 50%). Isso indica que, embora o sistema permita a conclusão das tarefas, ainda há interações propensas a falhas — como evidenciado pela predominância de “problemas de compreensão” e “problemas de redundância” nos gráficos de frequência.

A análise da taxa de aprendizado também mostra sinais positivos, com ganho geral de desempenho de 16,34% entre as Tarefas 1 e 2 e a Tarefa 6 (de estrutura semelhante). Porém, vale ressaltar que alguns usuários demonstraram melhora expressiva, como o P10 (77,10%) e o P09 (69,47%), enquanto outros apresentaram queda, o que pode indicar que o aprendizado não é uniforme e pode depender do perfil do usuário ou da complexidade das tarefas.

Já o tempo médio por tarefa variou bastante, com destaque para a Tarefa 2, que exigiu mais tempo (91 segundos), sugerindo ser uma das mais complexas. Contudo, dada a natureza da tarefa e o perfil dos usuários (médicos residentes), essa atividade demonstrou ser a que os participantes realizavam com mais atenção. Já a Tarefa 6, que exigiu 83,59 segundos, por ser a segunda execução da mesma funcionalidade apresentada nas Tarefas 1 e 2, indica ser uma das tarefas menos intuitivas. Essa informação pode orientar revisões específicas de interface ou fluxo.

O valor de Percentual de Ajuda Solicitada ou Necessária (PA) em 14,29% sugere que, embora a maioria dos usuários tenha conseguido realizar as tarefas de forma autônoma, ainda existem pontos no sistema que demandam intervenções externas, seja por dúvidas, confusões ou complexidade de determinadas etapas. Essa taxa, mesmo não sendo excessivamente elevada, indica oportunidades de melhoria na clareza da interface e na fluidez do fluxo de interação, especialmente para reduzir a dependência de apoio durante o uso.

Por fim, a análise gráfica da duração total por evento confirma que tipos de erro como “problema de compreensão” e “problema de redundância” consomem considerável tempo dos usuários, reforçando a importância de revisar nomenclaturas, feedbacks visuais e a estrutura das etapas.

Em conjunto, essas métricas mostram que há oportunidades claras de melhoria em termos de clareza da interface, redução de redundâncias e uniformidade de desempenho entre os usuários. A adoção de normas reconhecidas, como a ISO 9241-11, contribui para que a avaliação mantenha alinhamento com parâmetros esperados em sistemas voltados à saúde, promovendo uma experiência mais fluida para os profissionais envolvidos.

Referências

ISO. **ISO/IEC 9241-11:2018 – Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability:**

Definitions and concepts. Genebra: International Organization for Standardization, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en>. Acesso em: 23 mar. 2025.

ISO. **ISO/IEC 9126-4:2004 – Software engineering — Product quality — Quality in use metrics.**

Genebra: International Organization for Standardization, 2004.

NIELSEN, Jakob. **Usability Metrics: Tracking Interface Improvements.** Nielsen Norman Group, 2001. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/usability-metrics/>. Acesso em: 23 mar. 2025.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.

ISO/IEC 25062:2006: Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for usability test reports. 1. ed. Geneva: ISO, 2006.